Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана

2-й семестр

КОНСПЕКТ

к экзамену

по дисциплине:

Физика

2026

Содержание

1 Физические основы механики. 2

1.1 Радиус-вектор, перемещение, скорость, ускорение материальной точки и связь между ними. (РК1 - 1) . . . 2

1.2 Линейная скорость и ускорение твёрдого тела при вращательном движении. Связь угла поворота, угловой скорости и углового ускорения. Связь угловой скорости с линейной. Все аналитические выражения необходимо вывести (РК1 - 2) . . . 3

1.3 Классический закон сложения скоростей и ускорений при поступательном движении подвижной системы отсчёта . . . 5

1.4 Понятие инерциальной системы отсчета. I, II и III законы Ньютона. Сила упругости (закон Гука), сила тяжести (закон всемирного тяготения), сила трения скольжения и сила сопротивления среды. (РК1 - 3) . . . 7

1.5 Импульс тела. Импульс силы. Механическая система. Центр масс. Уравнение изменения импульса механической системы. Закон сохранения импульса (РК1 - 4) . . . 11

1.6 Момент инерции твердого тела относительно оси. Момент инерции стержня, трубки (обруча) и сплошного цилиндра (диска). Момент инерции шара (без вывода). Теорема Штейнера. (РК1 - 5) . . . 15

1.7 Момент силы. Момент импульса материальной точки и механической системы. Уравнение моментов механической системы. Закон сохранения момента импульса. Основное уравнение динамики вращательного движения. (РК1 - 6) 19

1.8 Работа. Кинетическая энергия. Связь работы с изменением кинетической энергии. Кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Кинетическая энергия твёрдого тела, как сумма энергии поступательного движения со скоростью центра масс и вращательного движения вокруг оси, проходящей через центр масс (без вывода). (РК1 - 7) . . . 22

1.9 Консервативные и неконсервативные силы. Работа в потенциальном поле. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упругих деформаций и силы тяжести (в общем случае и для однородного поля). Связь между потенциальной энергией и силой. Градиент. (РК1 - 8) . . . 24

1.10 Полная механическая энергия. Изменение полной механической энергии системы. Закон сохранения механической энергии. (РК1 - 9) . . . 27

1 Физические основы механики.

1.1 Радиус-вектор, перемещение, скорость, ускорение материальной точки и связь между ними. (РК1 - 1)

План

- Дать определение радиус-вектора
- Ввести перемещение и его модуль
- Получить выражение мгновенной скорости как производной радиус-вектора
- Получить выражение ускорения как производной скорости
- Разложить ускорение на касательную и нормальную составляющие
- Вывести формулы через производную единичного касательного вектора

Радиус-вектор — вектор, задающий положение точки относительно начала координат.

Вектор перемещения $\Delta\vec{R}$ за интервал (t_1, t_2) — вектор, соединяющий начальное и конечное положение точки.

$$\Delta\vec{R} = \vec{R}(t_2) - \vec{R}(t_1) = (x_2 - x_1,\ y_2 - y_1,\ z_2 - z_1)$$

$$|\Delta\vec{R}| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$$

Мгновенная скорость $\vec{v}$ — предел средней скорости при $\Delta t \to 0$.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{R}}{\Delta t}$$

$$\vec{v} = \dot{\vec{R}}(t)$$

Мгновенное ускорение $\vec{a}$ — предел изменения скорости при $\Delta t \to 0$.

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \dot{\vec{v}}(t) = \ddot{\vec{R}}(t)$$

Вектор ускорения можно разложить на две составляющие:

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$

$\vec{a}_\tau$ — тангенциальное (касательное) ускорение.

$\vec{a}_n$ — нормальное ускорение.

Введём единичный вектор:

$$\vec{\tau}_v = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

Тогда

$$\vec{v} = \vec{\tau}_v |\vec{v}|$$

Найдём ускорение:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\vec{\tau}_v |\vec{v}|\right)$$

$$\vec{a} = \underbrace{\left(\frac{d\vec{\tau}_v}{dt}\right)|\vec{v}|}_{\text{нормальное}} + \underbrace{\vec{\tau}_v\left(\frac{d|\vec{v}|}{dt}\right)}_{\text{тангенциальное}}$$

Рассмотрим нормальную часть.

Пусть $d\varphi$ — малый угол поворота касательной к траектории; $\vec{n}$ — единичный нормальный вектор; ds — малый элемент длины дуги траектории.

$$\frac{d\vec{\tau}_v}{dt} = \vec{n}\frac{d\varphi}{dt} = \frac{\vec{n}}{R}\frac{ds}{dt} = \frac{\vec{n}}{R}|\vec{v}|$$

$$\vec{a} = \vec{\tau}_v\frac{d|\vec{v}|}{dt} + \vec{n}\frac{|\vec{v}|^2}{R}$$

$$a_\tau = \frac{d|\vec{v}|}{dt}, \qquad a_n = \frac{|\vec{v}|^2}{R}$$

1.2 Линейная скорость и ускорение твёрдого тела при вращательном движении. Связь угла поворота, угловой скорости и углового ускорения. Связь угловой скорости с линейной. Все аналитические выражения необходимо вывести (РК1 - 2)

План

- Ввести угловую скорость
- Ввести угловое ускорение
- Найти связь линейной скорости с угловой
- Найти ускорение при вращении
- Разложить ускорение на касательную и нормальную составляющие
- Связь угловых величин с периодом и частотой
- Связь линейных и угловых величин

Угловая скорость $\vec{\omega}$ — векторная величина, характеризующая скорость изменения угла поворота тела. (направлена вдоль оси вращения)

$$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt} = \dot{\varphi}$$

$$[\omega] = \text{рад/с}$$

Угловое ускорение $\vec{\varepsilon}$ — векторная величина, характеризующая скорость изменения угловой скорости.

$$\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \dot{\omega} = \ddot{\varphi}$$

$$[\varepsilon] = \text{рад/с}^2$$

Рассмотрим радиус-вектор точки:

$$\vec{r} = \vec{r}_{\parallel} + \vec{r}_{\perp}$$

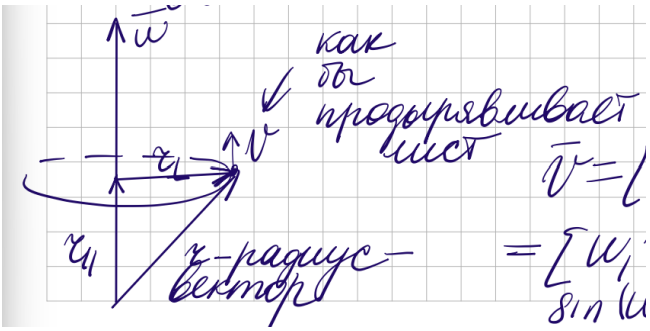

Рис. 1: Направления скоростей

Линейная скорость точки вращающегося тела:

$$\vec{v} = [\vec{\omega}, \vec{r}]$$

$$\vec{v} = [\vec{\omega}, \vec{r}_{\parallel} + \vec{r}_{\perp}] = [\vec{\omega}, \vec{r}_{\parallel}] + [\vec{\omega}, \vec{r}_{\perp}]$$

Так как

$$\sin(\vec{\omega}, \vec{r}_{\parallel}) = 0; \sin(\vec{\omega}, \vec{r}_{\perp}) = 1$$

то

$$\vec{v} = [\vec{\omega}, \vec{r}_{\perp}]$$

Модуль линейной скорости:

$$v = \omega r_{\perp}$$

Найдём ускорение:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}[\vec{\omega}, \vec{r}_{\perp}]$$

$$\vec{a} = [\dot{\vec{\omega}}, \vec{r}_{\perp}] + [\vec{\omega}, \dot{\vec{r}}'_{\perp}]$$

$$\vec{a} = \underbrace{[\vec{\varepsilon}, \vec{r}_{\perp}]}_{\text{тангенциальное}} + \underbrace{[\vec{\omega}, \vec{v}]}_{\text{нормальное}}$$

Так как

$$v = \omega r_\perp$$

получаем нормальное ускорение:

$$a_n = \omega^2 r_\perp = \frac{v^2}{r_\perp}$$

Касательное ускорение $\vec{a}_\tau$ — составляющая ускорения, направленная вдоль скорости.

$$\vec{a}_\tau = [\vec{\varepsilon}, \vec{r}_\perp]$$

Нормальное ускорение $\vec{a}_n$ — составляющая ускорения, направленная к центру вращения.

$$\vec{a}_n = [\vec{\omega}, \vec{v}]$$

Полное ускорение:

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$

Период T — время, за которое тело совершает один полный оборот.

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Частота ν — физическая величина, равная числу полных оборотов за единицу времени.

$$\nu = \frac{1}{T}$$

$$\omega = 2\pi\nu$$

1.3 Классический закон сложения скоростей и ускорений при поступательном движении подвижной системы отсчёта

План:

- Рассмотреть две системы отсчёта
- Ввести радиус-векторы точки в разных системах
- Получить связь радиус-векторов
- Вывести закон сложения скоростей
- Вывести закон сложения ускорений
- Ввести сопутствующую систему отсчёта

Поступательное движение — движение, при котором оси системы отсчёта остаются параллельными самим себе, вращение отсутствует.

Рассмотрим две системы отсчёта: система 1 и система 2, движущуюся поступательно относительно первой.

Положение точки A:
в системе 1 задаётся радиус-вектором $\vec{R}_1$
в системе 2 задаётся радиус-вектором $\vec{R}_2$
Радиус-вектор начала системы 2 относительно системы 1:
$\vec{R}_{21}$

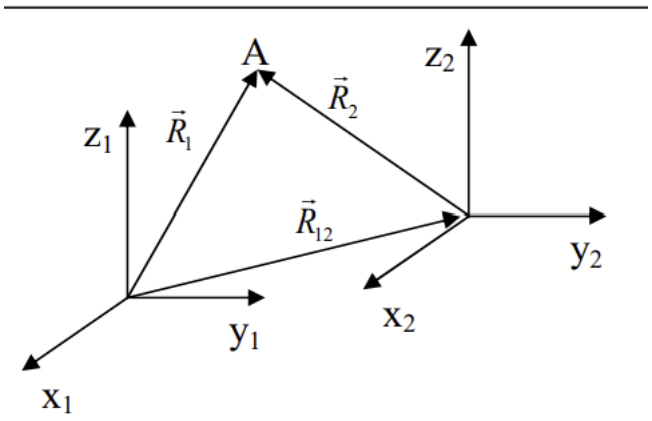

Рис. 2: Сложение скоростей

1. Связь радиус-векторов

По правилу сложения векторов:

$$\vec{R}_2 = \vec{R}_1 + \vec{R}_{21}$$

2. Закон сложения скоростей (вывод)

$$\vec{v}_2 = \frac{d\vec{R}_2}{dt}$$

Подставим выражение для радиус-вектора:

$$\vec{v}_2 = \frac{d}{dt}\left(\vec{R}_1 + \vec{R}_{21}\right)$$

$$\vec{v}_2 = \frac{d\vec{R}_1}{dt} + \frac{d\vec{R}_{21}}{dt}$$

Обозначим:

$$\vec{v}_1 = \frac{d\vec{R}_1}{dt}$$

$$\vec{v}_{21} = \frac{d\vec{R}_{21}}{dt}$$

где $\vec{v}_{21}$ — скорость системы 2 относительно системы 1 (вроде бы)

Получаем:

$$\vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \vec{v}_{21}$$

3. Закон сложения ускорений (вывод)

$$\vec{a}_2 = \frac{d\vec{v}_2}{dt}$$

$$\vec{a}_2 = \frac{d}{dt}\left(\vec{v}_1 + \vec{v}_{21}\right)$$

$$\vec{a}_2 = \frac{d\vec{v}_1}{dt} + \frac{d\vec{v}_{21}}{dt}$$

Обозначим:

$$\vec{a}_1 = \frac{d\vec{v}_1}{dt}$$

$$\vec{a}_{21} = \frac{d\vec{v}_{21}}{dt}$$

Получаем:

$$\vec{a}_2 = \vec{a}_1 + \vec{a}_{21}$$

4. Сопутствующая система отсчёта

Системой отсчета, сопутствующей данной точке называется такая система отсчета, в которой вектор скорости данной точки является нулевым (т.е. точка покоится в данной системе отсчета).

$$\vec{v} = 0$$

1.4 Понятие инерциальной системы отсчета. I, II и III законы Ньютона. Сила упругости (закон Гука), сила тяжести (закон всемирного тяготения), сила трения скольжения и сила сопротивления среды. (РК1 - 3)

План

- Понятие инерциальной системы отсчёта
- I закон Ньютона
- II закон Ньютона (векторная и импульсная форма)
- Принцип относительности Галилея
- III закон Ньютона
- Основные силы классической механики

Инертность тела — свойство тела не изменять вектор своей скорости в отсутствие внешних сил.

Масса тела — мера инертности тела.

В классической физике:

- масса аддитивна (масса системы равна сумме масс её частей.)
- масса не зависит от системы отсчёта

Экспериментально установлено:

$$m_{\text{инерт}} = m_{\text{грав}}$$

I закон Ньютона

Существуют такие системы отсчёта, в которых материальная точка либо покоится, либо движется по прямой с постоянной скоростью, если на неё не действуют силы или их векторная сумма равна нулю. Такие системы называются **инерциальными**.

$$\sum \vec{F} = 0 \;\Rightarrow\; \vec{v} = const$$

II закон Ньютона

В инерциальной системе отсчёта ускорение материальной точки сонаправлено с вектором суммы сил, действующих на точку. Величина ускорения прямо пропорциональна равнодействующей сил и обратно пропорциональна массе точки.

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Эквивалентная форма:

$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m}$$

Проекции второго закона Ньютона:

$$\begin{cases} ma_x = \sum F_x \\ ma_y = \sum F_y \\ ma_z = \sum F_z \end{cases}$$

Импульс:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Производная по времени:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

при постоянной массе:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$$

по второму закону Ньютона:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum \vec{F}$$

Принцип относительности Галилея

При переходе между инерциальными системами отсчёта ускорение материальной точки не изменяется, поэтому второй закон Ньютона имеет одинаковый вид во всех инерциальных системах отсчёта.

$$\vec{a}_2 = \vec{a}_1$$

$$m\vec{a} = \sum \vec{F}$$

III закон Ньютона

Две материальные точки действуют друг на друга силами, одинаковыми по величине и противоположными по направлению.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Силы:

- лежат на одной прямой
- приложены к разным телам

Сила всемирного тяготения

Две материальные точки притягиваются с силой, пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.

$$F = G\frac{m_1 m_2}{R^2}$$

$$G \approx 6.67 \cdot 10^{-11}\ \text{Н}\cdot\text{м}^2/\text{кг}^2$$

Силы направлены вдоль прямой, соединяющей точки.
Для однородных шаров расстояние измеряется между центрами.

Сила тяжести
Для тела массы m вблизи поверхности Земли:

$$F = G\frac{M_{\text{Земли}} m}{(R_{\text{Земли}} + h)^2}$$

если $h \ll R_{\text{Земли}}$:

$$R_{\text{Земли}} + h \approx R_{\text{Земли}}$$

вводим обозначение:

$$g = G\frac{M_{\text{Земли}}}{R^2_{\text{Земли}}}$$

$$F = mg$$

Сила направлена к центру Земли.

Сила трения скольжения

Сила трения возникает между соприкасающимися телами при их относительном движении.

Сила направлена против движения.

$$F_{\text{тр}} = \mu N$$

где:

μ — коэффициент трения скольжения

N — сила нормальной реакции опоры

В классической механике сила трения не зависит от площади соприкасающихся поверхностей.

Сила сопротивления среды

При движении тела в жидкости или газе возникает сила сопротивления.

Сила направлена против скорости тела относительно среды.

Общий вид:

$$\vec{F} = -\alpha S v^n \vec{e}_v$$

где:

S — площадь поперечного сечения

v — скорость

показатель степени N определяется параметрами движения

α — коэффициент среды

При малых скоростях (N = 1):

$$\vec{F} = -r\vec{v}$$

где r > 0 - коэффициент сопротивления

Сила упругости (закон Гука)

Деформация:

$$x = L_1 - L$$

Сила упругости, возникающая при малой деформации, прямо пропорциональна величине деформации и направлена противоположно ей.

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

k — коэффициент жёсткости.

Обобщённый закон Гука

Напряжение (нормальное напряжение) [Па] — в сечении отношение величины силы к площади поперечного сечения

$$\sigma = \frac{F}{S}$$

$$F_{\text{упр}} = \sigma S = k\,\Delta L = k\,L_0 \cdot \frac{\Delta L}{L_0}, \qquad \text{откуда } \sigma = \frac{k\,L_0}{S} \cdot \frac{\Delta L}{L_0}.$$

Относительная деформация:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$$

Коэффициент упругости материала или модуль Юнга [Па]:

$$E = \frac{kL_0}{S}$$

Напряжение прямо пропорционально относительной деформации.

$$\sigma = E\varepsilon$$

1.5 Импульс тела. Импульс силы. Механическая система. Центр масс. Уравнение изменения импульса механической системы. Закон сохранения импульса (РК1 - 4)

План

- Механическая система
- Импульс тела
- Импульс механической системы
- Центр масс
- Скорость и ускорение центра масс
- Уравнение движения механической системы
- Связь импульса системы с движением центра масс
- Уравнение изменения импульса механической системы
- Импульс силы
- Закон сохранения импульса
- Сохранение проекции импульса

Механическая система — это совокупность материальных точек или тел, взаимодействующих друг с другом.

Силы, действующие в механической системе, делятся на:

- внутренние — силы взаимодействия между точками самой системы
- внешние — силы со стороны тел, не входящих в систему

Импульс материальной точки - векторная величина, равная произведению массы точки на её скорость:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Направление импульса совпадает с направлением скорости.
Единица измерения:

$$[\vec{p}] = \text{кг} \cdot \text{м/с} = \text{Н} \cdot \text{с}$$

Импульс механической системы равен векторной сумме импульсов всех её точек:

$$\vec{p}_{\text{сист}} = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i$$

Центр масс

Центр масс системы (тела) – это точка, масса которой равна массе всей системы (тела), а вектор ускорения (в инерциальной системе отсчета) определяется только внешними силами, действующими на систему (тело).

Для системы материальных точек центр масс определяется радиус-вектором

$$\vec{R}_C = \frac{\sum_i m_i \vec{R}_i}{\sum_i m_i}$$

Если обозначить массу всей системы через

$$m_C = \sum_i m_i,$$

то

$$\vec{R}_C = \frac{\sum_i m_i \vec{R}_i}{m_C}$$

Скорость и ускорение центра масс
Продифференцируем радиус-вектор центра масс по времени:

$$\vec{V}_C = \frac{d\vec{R}_C}{dt} = \frac{\sum_i m_i \vec{V}_i}{m_C}$$

Ещё раз дифференцируем:

$$\vec{a}_C = \frac{d\vec{V}_C}{dt} = \frac{\sum_i m_i \vec{a}_i}{m_C}$$

Уравнение движения механической системы

Для каждой точки системы по второму закону Ньютона:

$$m_i\vec{a}_i = \vec{F}_i$$

Разобьём силы на внешние и внутренние:

$$m_i\vec{a}_i = \vec{F}_{i,\text{внеш}} + \vec{F}_{i,\text{внутр}}$$

Сложим уравнения для всех точек системы:

$$\sum_i m_i\vec{a}_i = \sum_i \vec{F}_{i,\text{внеш}} + \sum_i \vec{F}_{i,\text{внутр}}$$

По третьему закону Ньютона внутренние силы попарно компенсируются:

$$\sum_i \vec{F}_{i,\text{внутр}} = 0$$

Тогда остаётся:

$$\sum_i m_i\vec{a}_i = \vec{F}_{\text{внеш}}$$

Но

$$\sum_i m_i\vec{a}_i = m_C\vec{a}_C$$

поэтому получаем уравнение движения механической системы:

$$m_C\vec{a}_C = \vec{F}_{\text{внеш}}$$

То есть центр масс движется так, как если бы в нём была сосредоточена масса всей системы и к нему была приложена равнодействующая внешних сил.

Связь импульса системы с движением центра масс
Импульс центра масс:

$$\vec{p}_C = m_C\vec{V}_C$$

Подставим формулу для скорости центра масс:

$$\vec{p}_C = m_C \cdot \frac{\sum_i m_i\vec{V}_i}{m_C} = \sum_i m_i\vec{V}_i$$

Следовательно,

$$\vec{p}_C = \sum_i \vec{p}_i = \vec{p}_{\text{сист}}$$

То есть импульс механической системы равен импульсу центра масс.

Уравнение изменения импульса механической системы
Продифференцируем импульс системы по времени:

$$\frac{d\vec{p}_{\text{сист}}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(m_C\vec{V}_C\right)$$

Так как масса системы постоянна,

$$\frac{d\vec{p}_{\text{сист}}}{dt} = m_C \vec{a}_C$$

Но по уравнению движения системы

$$m_C \vec{a}_C = \vec{F}_{\text{внеш}}$$

Следовательно,

$$\frac{d\vec{p}_{\text{сист}}}{dt} = \vec{F}_{\text{внеш}}$$

Это и есть уравнение изменения импульса механической системы.
В проекциях:

$$\begin{cases} \dfrac{dp_x}{dt} = F_{\text{внеш},x} \\ \dfrac{dp_y}{dt} = F_{\text{внеш},y} \\ \dfrac{dp_z}{dt} = F_{\text{внеш},z} \end{cases}$$

Импульс силы
Из уравнения

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

получаем

$$d\vec{p} = \vec{F}\,dt$$

Интегрируем по времени от t_1 до t_2:

$$\Delta\vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\,dt$$

Величина

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\,dt$$

называется импульсом силы.

Следовательно,

$$\Delta\vec{p} = \vec{I}$$

То есть изменение импульса тела или системы равно импульсу действующей силы.
Если сила постоянна:

$$\vec{I} = \vec{F}\,\Delta t$$

Закон сохранения импульса
Если система замкнута, то есть

$$\vec{F}_{\text{внеш}} = 0,$$

то из уравнения изменения импульса следует:

$$\frac{d\vec{p}_{\text{сист}}}{dt} = 0$$

Значит,

$$\vec{p}_{\text{сист}} = const$$

Если равнодействующая внешних сил, действующих на систему, равна нулю, то вектор суммарного импульса системы сохраняется.

1.6 Момент инерции твердого тела относительно оси. Момент инерции стержня, трубки (обруча) и сплошного цилиндра (диска). Момент инерции шара (без вывода). Теорема Штейнера. (РК1 - 5)

План

- Момент инерции твёрдого тела относительно оси
- Связь с моментом импульса и динамикой вращения
- Момент инерции тонкого стержня
- Момент инерции тонкой трубки (обруча)
- Момент инерции сплошного цилиндра (диска)
- Момент инерции шара
- Теорема Штейнера
- Вывод теоремы Штейнера

Моментом инерции твёрдого тела относительно оси называется величина

$$I_z = \sum_i \Delta m_i \, r_{i\perp}^2$$

где $r_{i\perp}$ — расстояние точки массы Δm_i до оси вращения.
Для сплошного тела:

$$I_z = \int r_\perp^2 \, dm$$

Единица измерения:

$$[I] = \text{кг} \cdot \text{м}^2$$

Момент инерции характеризует инертность тела при вращательном движении.

Связь с моментом импульса и динамикой вращения
Для твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси z,

$$L_z = I_z\omega$$

Тогда из уравнения моментов:

$$\frac{dL_z}{dt} = M_{z\,\text{внеш}}$$

при $I_z = const$ получаем

$$I_z\varepsilon = M_{z\,\text{внеш}}$$

Это аналог второго закона Ньютона для вращательного движения.

Момент инерции тонкого стержня

Рассмотрим тонкий однородный стержень массы m и длины L. Найдём момент инерции относительно оси, проходящей через середину стержня перпендикулярно ему.

Выделим элемент длины dx на расстоянии x от оси.

Линейная плотность:

$$\lambda = \frac{m}{L}$$

Масса элемента:

$$dm = \lambda dx = \frac{m}{L}dx$$

Расстояние до оси:

$$r_\perp = x$$

Тогда

$$I_z = \int x^2\,dm$$

$$I_z = \int_{-L/2}^{L/2} x^2\frac{m}{L}\,dx$$

$$I_z = \frac{m}{L}\int_{-L/2}^{L/2} x^2\,dx$$

$$I_z = \frac{m}{L}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-L/2}^{L/2}$$

$$I_z = \frac{m}{L}\left(\frac{L^3}{24} + \frac{L^3}{24}\right)$$

$$I_z = \frac{mL^2}{12}$$

Момент инерции тонкой трубки (обруча)

Рассмотрим тонкий обруч массы m и радиуса R. Ось проходит через центр перпендикулярно плоскости обруча.

У всех элементов тела расстояние до оси одинаково:

$$r_\perp = R$$

Поэтому

$$I_z = \int R^2 \, dm$$

$$I_z = R^2 \int dm$$

$$I_z = R^2 m$$

$$I_z = mR^2$$

Момент инерции сплошного цилиндра (диска)

Рассмотрим сплошной цилиндр или диск массы m и радиуса R. Ось проходит через центр симметрии вдоль оси цилиндра, для диска — перпендикулярно его плоскости.

Разобьём тело на тонкие цилиндрические слои радиуса r и толщины dr.

Площадь поперечного сечения всего диска:

$$S = \pi R^2$$

Площадь тонкого кольца:

$$dS = 2\pi r \, dr$$

Так как тело однородное,

$$dm = \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r \, dr = \frac{2m}{R^2} r \, dr$$

Расстояние до оси:

$$r_\perp = r$$

Тогда

$$I_z = \int r^2 \, dm$$

$$I_z = \int_0^R r^2 \frac{2m}{R^2} r \, dr$$

$$I_z = \frac{2m}{R^2} \int_0^R r^3 \, dr$$

$$I_z = \frac{2m}{R^2} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^R$$

$$I_z = \frac{2m}{R^2} \cdot \frac{R^4}{4}$$

$$I_z = \frac{mR^2}{2}$$

Момент инерции шара (без вывода)

Тонкостенный шар:

$$I = \frac{2}{3}mR^2$$

Сплошной шар:

$$I = \frac{2}{5}mR^2$$

Теорема Штейнера (в билетах вроде не было)

Момент инерции тела относительно произвольной оси равен сумме момента инерции относительно параллельной оси, проходящей через центр масс, и произведения массы тела на квадрат расстояния между осями:

$$I = I_C + ma^2$$

где:
I — момент инерции относительно произвольной оси
I_C — момент инерции относительно параллельной оси через центр масс
a — расстояние между осями

Вывод теоремы Штейнера
Пусть есть две параллельные оси:
z_C — проходит через центр масс
z — произвольная, на расстоянии a
Для любой частицы массы Δm_i:

$$r_i^2 = x_i^2 + y_i^2$$

Если перейти к параллельной оси, координаты изменятся:

$$x_i' = x_i + a_x, \qquad y_i' = y_i + a_y$$

Тогда квадрат расстояния до новой оси:

$$r_i'^2 = (x_i + a_x)^2 + (y_i + a_y)^2$$

Раскроем скобки:

$$r_i'^2 = x_i^2 + y_i^2 + a_x^2 + a_y^2 + 2a_x x_i + 2a_y y_i$$

Умножим на Δm_i и просуммируем:

$$I = \sum_i \Delta m_i r_i'^2$$

$$I = \sum_i \Delta m_i (x_i^2 + y_i^2) + \sum_i \Delta m_i (a_x^2 + a_y^2) + 2a_x \sum_i \Delta m_i x_i + 2a_y \sum_i \Delta m_i y_i$$

Первое слагаемое:

$$\sum_i \Delta m_i (x_i^2 + y_i^2) = I_C$$

Второе:

$$\sum_i \Delta m_i (a_x^2 + a_y^2) = m(a_x^2 + a_y^2) = ma^2$$

Третье и четвёртое слагаемые равны нулю, потому что ось z_C проходит через центр масс:

$$\sum_i \Delta m_i x_i = 0, \qquad \sum_i \Delta m_i y_i = 0$$

Значит,

$$I = I_C + ma^2$$

Что и требовалось доказать.

1.7 Момент силы. Момент импульса материальной точки и механической системы. Уравнение моментов механической системы. Закон сохранения момента импульса. Основное уравнение динамики вращательного движения. (РК1 - 6)

План

- Момент импульса материальной точки
- Момент силы
- Свойства момента силы
- Момент силы относительно оси
- Момент импульса механической системы
- Уравнение моментов механической системы
- Момент импульса твёрдого тела
- Основное уравнение динамики вращательного движения

Момент импульса материальной точки

Вектором момента импульса относительно точки O называется вектор

$$\vec{L} = \vec{R} \times \vec{p}$$

где
$\vec{R}$ — радиус-вектор из точки O,

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

— вектор импульса точки.
Вектор $\vec{L}$ направлен перпендикулярно к плоскости векторов $\vec{R}$ и $\vec{p}$.

Момент силы
Найдём производную момента импульса по времени

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{R}}{dt} \times \vec{p} + \vec{R} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Так как

$$\frac{d\vec{R}}{dt} = \vec{v}$$

$$\vec{v} \times (m\vec{v}) = \vec{0}$$

и

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

получаем

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{R} \times \vec{F}$$

Величина

$$\vec{M}_O = \vec{R} \times \vec{F}$$

называется вектором момента силы относительно точки O.

Модуль момента силы

$$M = RF \sin\alpha = R_\perp F$$

Окончательно

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_O$$

Производная момента импульса равна моменту силы.

Разложим радиус-вектор

$$\vec{R} = \vec{R}_\perp + \vec{R}_\parallel$$

$$\vec{M}_O = \vec{R}_\perp \times \vec{F}$$

Длина $R_\perp$ называется плечом силы.

1. В координатах (следует из векторного произведения)

$$M_{Ox} = yF_z - zF_y$$

$$M_{Oy} = zF_x - xF_z$$

$$M_{Oz} = xF_y - yF_x$$

2. Момент суммы сил равен сумме моментов сил

3. При переходе к другой точке

$$\sum \vec{M}_O(\vec{F}_i) = \vec{M}_{O_1} + \vec{R}_1 \times \sum \vec{F}_i$$

Если

$$\sum \vec{F}_i = 0$$

то момент сил не изменяется.

Момент импульса механической системы
Суммарный момент импульса системы точек

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{R}_i \times \vec{p}_i$$

При переходе к другой точке

$$\vec{L} = \vec{L}_1 + \vec{R}_1 \times \vec{p}_C$$

где
$\vec{p}_C = \sum_i \vec{p}_i$ - импульс центра масс.
R_1 - вектор от старой точки к новой
В системе отсчёта центра масс

$$\vec{p}_C = 0$$

момент импульса не зависит от выбора точки.

Уравнение моментов механической системы
Найдём производную суммарного момента импульса

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \vec{R}_i \times \frac{d\vec{p}_i}{dt}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \vec{R}_i \times \vec{F}_i$$

Силы делятся на внутренние и внешние

$$\vec{F}_i = \vec{F}_{i\,\text{внутр}} + \vec{F}_{i\,\text{внеш}}$$

Сумма внутренних сил системы равна нулю поэтому

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \vec{M}_O(\vec{F}_{i\,\text{внеш}})$$

Производная момента импульса системы равна сумме моментов внешних сил.

Основное уравнение динамики вращательного движения (Вроде нет в билетах)

$$L_z = I_z \omega$$

$$\frac{dL_z}{dt} = \frac{d}{dt}(I_z\omega)$$

Для твёрдого тела

$$I_z = const$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \varepsilon$$

Получаем

$$I_z\varepsilon = M_{z\,\text{внеш}}$$

Угловое ускорение пропорционально моменту внешних сил.

1.8 Работа. Кинетическая энергия. Связь работы с изменением кинетической энергии. Кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Кинетическая энергия твёрдого тела, как сумма энергии поступательного движения со скоростью центра масс и вращательного движения вокруг оси, проходящей через центр масс (без вывода). (РК1 - 7)

План

- Кинетическая энергия. Работа. Связь работы с изменением кинетической энергии
- Кинетическая энергия твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси
- Кинетическая энергия твёрдого тела как сумма энергии поступательного движения центра масс и вращательного движения вокруг оси, проходящей через центр масс

Кинетическая энергия. Работа. Связь работы с изменением кинетической энергии

Рассмотрим движение материальной точки в некоторой инерциальной системе отсчета. Второй закон Ньютона имеет вид

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}.$$

Вектор скорости точки $\vec{v}$ направлен по касательной к траектории. Поэтому вектор малого перемещения точки

$$d\vec{r} = \vec{v}\,dt$$

тоже направлен по касательной к траектории (dt - малый промежуток времени).

Умножаем скалярно уравнение движения на вектор малого перемещения и интегрируем вдоль пути:

$$\int\limits_{\text{Путь}} \left(m\frac{d\vec{v}}{dt},\, d\vec{r}\right) = \int\limits_{\text{Путь}} \left(\vec{F},\, d\vec{r}\right).$$

Преобразование левой части

$$\left(m\frac{d\vec{v}}{dt},\, d\vec{r}\right) = \left(m\frac{d\vec{v}}{dt},\, \vec{v}\,dt\right) = m\left(\frac{d\vec{v}}{dt},\, \vec{v}\right)dt$$

так как

$$(\vec{v},\vec{v}) = v^2 \;\Rightarrow\; \frac{d}{dt}(\vec{v},\vec{v}) = 2\left(\frac{d\vec{v}}{dt},\vec{v}\right) \;\Rightarrow\; m\left(\frac{d\vec{v}}{dt},\vec{v}\right)dt = \frac{m}{2}\frac{d}{dt}(\vec{v},\vec{v})\,dt$$

то

$$= m\cdot\frac{1}{2}\left[\frac{d}{dt}(\vec{v},\vec{v})\right]dt = d\left(\frac{mv^2}{2}\right).$$

Следовательно,

$$\int\limits_{\text{Путь}}\left(m\frac{d\vec{v}}{dt},\, d\vec{r}\right) = \int d\left(\frac{mv^2}{2}\right) = \left(\frac{mv^2}{2}\right)_{\text{конеч}} - \left(\frac{mv^2}{2}\right)_{\text{нач}}.$$

Кинетической энергией материальной точки массы m, которая движется со скоростью v, называется величина

$$W_{\text{кин}} = \frac{mv^2}{2}.$$

Иногда кинетическую энергию полезно выразить через импульс тела ($p = mv$):

$$W_{\text{кин}} = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m}.$$

Преобразование правой части

Работой постоянной силы $\vec{F}$, действующей на материальную точку, при малом перемещении $d\vec{r}$ этой точки называется произведение

$$A = (\vec{F}, d\vec{r}) = |\vec{F}|\cdot|d\vec{r}|\cdot\cos\alpha,$$

где α — угол между вектором силы и вектором перемещения.

Работа переменной силы

$$A = \int\limits_{\text{Путь}}(\vec{F}, d\vec{r}) = \int\limits_{\text{Путь}}(F_x\,dx + F_y\,dy + F_z\,dz),$$

где

$$d\vec{r} = (dx, dy, dz)$$

— малый вектор перемещения.
Итог
Приравниваем правую и левую части равенства:

$$\int\limits_{\text{Путь}}\left(m\frac{d\vec{v}}{dt},\, d\vec{r}\right) = \int\limits_{\text{Путь}}\left(\vec{F},\, d\vec{r}\right).$$

С учетом проведённых преобразований:

$$W_{\text{кин, конеч}} - W_{\text{кин, нач}} = A.$$

Теорема об изменении кинетической энергии:
Изменение кинетической энергии материальной точки на участке пути равно работе действующих на нее сил на этом участке.

Кинетическая энергия твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси

В случае вращения твёрдого тела величина скорости любой точки вокруг оси равна

$$v_i = \omega r_{i\perp},$$

где $r_{i\perp}$ — расстояние от этой точки до оси вращения.
Поэтому суммарная кинетическая энергия всех точек

$$W_{\text{кин вращ}} = \sum_i \frac{m_i v_i^2}{2} = \sum_i \frac{m_i \omega^2 r_{i\perp}^2}{2} = \frac{\omega^2}{2} \sum_i m_i r_{i\perp}^2.$$

Так как

$$I_z = \sum_i m_i r_{i\perp}^2,$$

то

$$W_{\text{кин вращ}} = \frac{I_z \omega^2}{2}.$$

Кинетическая энергия твёрдого тела как сумма энергии поступательного движения центра масс и вращательного движения вокруг оси, проходящей через центр масс

Полная кинетическая энергия тела (системы точек) равна сумме кинетической энергии движения центра масс и кинетической энергии движения относительно центра масс.

$$W_{\text{системы}} = \frac{m_C v_C^2}{2} + W_{\text{кин отн}}.$$

Для твёрдого тела:

$$W = \frac{m v_C^2}{2} + \frac{I_C \omega^2}{2}.$$

1.9 Консервативные и неконсервативные силы. Работа в потенциальном поле. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упругих деформаций и силы тяжести (в общем случае и для однородного поля). Связь между потенциальной энергией и силой. Градиент. (РК1 - 8)

План

- Градиент
- Консервативные силы. Потенциальная энергия
- Связь силы и потенциальной энергии
- Потенциальная энергия силы тяготения (общий случай)

- Потенциальная энергия силы тяжести (однородное поле)
- Потенциальная энергия силы упругости

Градиент
Пусть задана функция $U(x, y, z)$.

Градиент функции — это вектор

$$\nabla U = \left(\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z}\right).$$

Из разложения функции в ряд Тейлора:

$$U_2 = U_1 + \frac{\partial U}{\partial x}dx + \frac{\partial U}{\partial y}dy + \frac{\partial U}{\partial z}dz$$

$$\Delta U \approx (\nabla U, d\vec{r}).$$

Смысл:

- градиент направлен в сторону наибольшего возрастания функции
- градиент перпендикулярен поверхности уровня функции

Консервативные силы. Потенциальная энергия

Консервативные силы — силы, которые зависят только от взаимного положения тел.

Консервативными силами являются:

- сила всемирного тяготения
- сила тяжести
- кулоновская сила
- сила упругости

Потенциальная энергия для консервативной силы — это физическая величина, зависящая только от положения точки (тела), уменьшение которой равно работе соответствующей силы:

$$W_{\text{пот нач}} - W_{\text{пот кон}} = A.$$

Потенциальная энергия определяется с точностью до константы:

$$(W_{\text{пот нач}} + C) - (W_{\text{пот кон}} + C) = A.$$

Работа консервативной силы не зависит от пути, а зависит только от начального и конечного положения.

Работа по замкнутому пути равна нулю:

$$\oint (\vec{F}, d\vec{l}) = 0.$$

Неконсервативные силы — силы, для которых потенциальную энергию определить нельзя.

Связь силы и потенциальной энергии
Рассмотрим две близкие точки пространства:

$$d\vec{r} = (dx, dy, dz).$$

Работа силы:

$$A \approx F_x dx + F_y dy + F_z dz.$$

Изменение потенциальной энергии:

$$W_{\text{пот кон}} - W_{\text{пот нач}} \approx (\nabla W, d\vec{r}) = \frac{\partial W}{\partial x} dx + \frac{\partial W}{\partial y} dy + \frac{\partial W}{\partial z} dz.$$

Так как

$$A = W_{\text{пот нач}} - W_{\text{пот кон}},$$

получаем

$$F_x dx + F_y dy + F_z dz = -\frac{\partial W}{\partial x} dx - \frac{\partial W}{\partial y} dy - \frac{\partial W}{\partial z} dz.$$

Так как $d\vec{r}$ произвольный,

$$F_x = -\frac{\partial W}{\partial x}, \qquad F_y = -\frac{\partial W}{\partial y}, \qquad F_z = -\frac{\partial W}{\partial z}.$$

Следовательно,

$$\vec{F} = -\nabla W$$

Вектор силы направлен в сторону наибыстрейшего убывания потенциальной энергии и перпендикулярен эквипотенциальной поверхности.

Потенциальная энергия силы тяготения (общий случай)
Сила гравитационного взаимодействия:

$$F = G\frac{m_1 m_2}{R^2}.$$

Работа (вектора $\vec{F}$ и $d\vec{R}$ противоположно направлены):

$$\int\limits_{R_{\text{нач}}}^{R_{\text{кон}}} (\vec{F}, d\vec{r}) = \int\limits_{R_{\text{нач}}}^{R_{\text{кон}}} -(\vec{F}, dR) = \int\limits_{R_{\text{нач}}}^{R_{\text{кон}}} -G\frac{m_1 m_2}{R^2}\, dR$$
$$= G m_1 m_2 \left(\frac{1}{R_{\text{кон}}} - \frac{1}{R_{\text{нач}}}\right)$$

Следовательно,

$$W_{\text{пот грав}} = -G\frac{m_1 m_2}{R} + C.$$

Потенциальная энергия силы тяжести (однородное поле)

Сила тяжести:

$$\vec{F} = m\vec{g}.$$

Потенциальная энергия:

$$W_{\text{пот}} = mgh + C.$$

Проверка связи силы и энергии:

$$F_x = 0, \qquad F_y = 0, \qquad F_z = -\frac{\partial W}{\partial z} = -mg.$$

$$\vec{F} = (0, 0, -mg).$$

Потенциальная энергия силы упругости
Сила упругости:

$$F = kx.$$

Потенциальная энергия:

$$W_{\text{пот упр}} = \frac{kx^2}{2} + C.$$

Для обобщенного закона Гука:

$$W_{\text{пот упр}} = \frac{E\varepsilon^2}{2}V.$$

1.10 Полная механическая энергия. Изменение полной механической энергии системы. Закон сохранения механической энергии. (РК1 - 9)

План

- Полная механическая энергия
- Закон сохранения механической энергии
- Изменение полной механической энергии системы

Полная механическая энергия

Полной механической энергией тела (системы) называется энергия, определяемая движением и положением тела относительно других тел, т.е. сумма потенциальной и кинетической энергий

$$W_{\text{механ}} = W_{\text{кин}} + W_{\text{пот}}.$$

Закон сохранения механической энергии
Рассмотрим тело, на которое действуют только консервативные силы.
Изменение кинетической энергии тела равно суммарной работе действующих на него сил:

$$W_{\text{кин кон}} - W_{\text{кин нач}} = A.$$

Но так как в системе действуют только консервативные силы, то для них можно ввести потенциальную энергию и выразить работу через уменьшение потенциальной энергии:

$$A = W_{\text{пот нач}} - W_{\text{пот кон}}.$$

Следовательно,

$$W_{\text{кин кон}} - W_{\text{кин нач}} = A = W_{\text{пот нач}} - W_{\text{пот кон}}.$$

Переносим слагаемые:

$$W_{\text{кин кон}} + W_{\text{пот кон}} = W_{\text{кин нач}} + W_{\text{пот нач}}.$$

То есть

$$W_{\text{мех кон}} = W_{\text{мех нач}}.$$

Если на тело или в системе тел действуют только консервативные силы, то механическая энергия тела или системы тел остается постоянной.

Изменение полной механической энергии системы

Пусть в системе действуют консервативные и неконсервативные силы. Тогда

$$W_{\text{кин кон}} - W_{\text{кин нач}} = A_{\text{конс}} + A_{\text{неконс}}.$$

Для консервативных сил

$$A_{\text{конс}} = W_{\text{пот нач}} - W_{\text{пот кон}}.$$

Поэтому

$$W_{\text{кин кон}} - W_{\text{кин нач}} = W_{\text{пот нач}} - W_{\text{пот кон}} + A_{\text{неконс}}.$$

Переносим слагаемые:

$$W_{\text{кин кон}} + W_{\text{пот кон}} - (W_{\text{кин нач}} + W_{\text{пот нач}}) = A_{\text{неконс}}.$$

То есть

$$W_{\text{мех кон}} - W_{\text{мех нач}} = A_{\text{неконс}}.$$

Изменение механической энергии системы равно работе неконсервативных сил.